ISSN: 2806-5697
Vol. 7 – Núm. E2 / 2026

Aplicaciones de química computacional en plantas medicinales de la Amazonía ecuatoriana

Applications of computational chemistry in medicinal plants of the Ecuadorian Amazon

Aplicações da química computacional em plantas medicinais da Amazônia equatoriana

Abad-Basantes, Cristian Augusto
Universidad Estatal Amazónica, Ecuador
cabad@uea.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-1250-9974

Toscano-Quispe, Silvia Yolanda
Universidad Estatal Amazónica
sy.toscanoq@uea.edu.ec
https://orcid.org/0009-0009-1985-0287

Cazares-Carrión, Karem-Yael
Universidad Estatal Amazónica
kcazares@uea.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-8415-7723

Mejía-López, Andrea Daniela
Universidad Estatal Amazónica
anmejia@uea.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-6905-4969

DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v7/nE2/1726

Como citar:

Abad-Basantes, C. A., Toscano-Quispe, S. Y., Cazares-Carrión, K.-Y., & Mejía-López, A. D. (2026). Aplicaciones de química computacional en plantas medicinales de la Amazonía ecuatoriana. *Código Científico Revista De Investigación*, *7*(E2), 1899–1920.

Recibido: 15/08/2026 **Aceptado**: 11/09/2026 **Publicado**: 30/09/2026

Resumen
La diversidad medicinal de la Amazonía ecuatoriana dispone de metabolitos con actividad biológica demostrada, pero su evaluación molecular todavía está concentrada en pocas especies. El objetivo fue analizar de manera comparativa las aplicaciones de química computacional reportadas para plantas medicinales amazónicas del Ecuador y relacionarlas con evidencia fitoquímica y farmacológica. Se desarrolló una revisión integrativa de veinticinco fuentes seleccionadas: veinte publicaciones científicas de acceso abierto y cinco documentos o conjuntos de datos oficiales. Cinco estudios constituyeron el núcleo computacional porque aplicaron acoplamiento molecular, predicción farmacocinética, toxicidad o dinámica molecular. Los resultados mostraron afinidades de unión favorables para metabolitos de guayusa, ishpingo, filodendro, motilón y uva de monte, con estigmasterol, ácido cafeico y hedysarimcoumestano A entre los compuestos con valores más negativos en sus respectivos modelos. La evidencia más completa correspondió a la uva de monte, con simulaciones dinámicas y estimaciones de energía libre. La integración con ensayos antioxidantes, antifúngicos, antidiabéticos y citotóxicos mostró que la química computacional es útil para priorizar candidatos, aunque no sustituye la validación experimental. Se concluye que la mayor oportunidad metodológica consiste en estandarizar la selección de quimiotipos, blancos y protocolos de simulación a partir de especies documentadas localmente.

Palabras clave: Química; Fitoterapia; Amazonía; Docking; Metabolitos

Abstract
The medicinal biodiversity of the Ecuadorian Amazon contains metabolites with demonstrated biological activity, yet molecular evaluation remains concentrated in a small number of species. This study aimed to comparatively analyze reported computational chemistry applications in medicinal plants from the Ecuadorian Amazon and relate them to phytochemical and pharmacological evidence. An integrative review with secondary analysis was conducted using twenty-five previously selected sources: twenty open-access scientific publications and five official documents or datasets. Five studies formed the computational core because they applied molecular docking, pharmacokinetic prediction, toxicity assessment, or molecular dynamics. Favorable binding affinities were reported for metabolites from guayusa, ishpingo, philodendron, motilón, and Amazon grape, with stigmasterol, caffeic acid, and hedysarimcoumestan A among the compounds showing the most negative values within their respective models. The most complete evidence was found for Amazon grape, where docking was complemented by dynamic simulations and free-energy estimates. Integration with antioxidant, antifungal, antidiabetic, and cytotoxic assays indicated that computational chemistry is useful for prioritizing candidates but does not replace experimental validation. The main methodological opportunity is to standardize chemotype selection, molecular targets, and simulation protocols using locally documented species.
Keywords: Chemistry; Phytotherapy; Amazon; Docking; Metabolites.

Resumo
A biodiversidade medicinal da Amazônia equatoriana contém metabólitos com atividade biológica demonstrada, porém sua avaliação molecular ainda se concentra em poucas espécies. O objetivo foi analisar comparativamente as aplicações de química computacional relatadas para plantas medicinais amazônicas do Equador e relacioná-las com evidências fitoquímicas e farmacológicas. Foi realizada uma revisão integrativa com análise secundária de vinte e cinco fontes previamente selecionadas: vinte publicações científicas de acesso aberto e cinco

documentos ou conjuntos de dados oficiais. Cinco estudos formaram o núcleo computacional por aplicarem acoplamento molecular, predição farmacocinética, toxicidade ou dinâmica molecular. Foram observadas afinidades de ligação favoráveis para metabólitos de guayusa, ishpingo, filodendro, motilón e uva amazônica, com estigmasterol, ácido cafeico e hedysarimcoumestano A entre os compostos com valores mais negativos em seus respectivos modelos. A evidência mais completa correspondeu à uva amazônica, na qual o acoplamento foi complementado por simulações dinâmicas e estimativas de energia livre. A integração com ensaios antioxidantes, antifúngicos, antidiabéticos e citotóxicos mostrou que a química computacional é útil para priorizar candidatos, mas não substitui a validação experimental. A principal oportunidade metodológica é padronizar quimiotipos, alvos moleculares e protocolos de simulação a partir de espécies documentadas localmente.
Palavras-chave: Química; Fitoterapia; Amazônia; Docking; Metabólitos.

Introducción

La Amazonía ecuatoriana reúne un patrimonio botánico que combina diversidad taxonómica, uso alimentario y conocimiento medicinal. El conjunto de datos oficial de flora con potencial de aprovechamiento sostenible registra 2.472 taxones para el territorio ecuatoriano y clasifica el uso medicinal como una de sus categorías funcionales; de manera complementaria, el Herbario Amazónico de la Universidad Estatal Amazónica mantiene 976 registros de especímenes en su versión de 2025, con énfasis geográfico en ecosistemas amazónicos (Ministerio de Ambiente y Energía [MAE], 2025; Gutiérrez del Pozo & Neill, 2025). Estos inventarios no demuestran eficacia terapéutica por sí mismos, pero delimitan un universo botánico verificable para seleccionar especies antes de cualquier etapa de bioprospección molecular.

El componente etnobotánico aporta un segundo filtro de relevancia. En 138 propietarios de huertos pertenecientes a 11 comunidades amazónicas se documentaron 145 especies medicinales asociadas con 104 propiedades farmacológicas, lo que evidencia una base de uso local suficientemente amplia para orientar preguntas químicas específicas (Caballero-Serrano et al., 2019). En San José de Payamino, el registro de plantas medicinales se construyó mediante recorridos de campo, entrevistas con curanderos y ancianos, recolección botánica e identificación taxonómica; además, el proceso incorporó autorizaciones de investigación y

consentimiento comunitario para continuar estudios químicos y biológicos (Doyle et al., 2019). En el territorio Waorani, la obra de Ima Omene (2012) vincula las plantas útiles con prácticas de salud y con la dependencia del bosque húmedo tropical, mientras el protocolo Kichwa de Rukullakta establece reglas explícitas para el acceso a conocimientos tradicionales y recursos biológicos asociados, incluida la wayusa (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica et al., 2025).

La disponibilidad de conocimiento tradicional requiere una caracterización química que distinga especies, órganos vegetales y quimiotipos. En *Ocimum campechianum* de la Amazonía ecuatoriana se combinaron cromatografía de gases y cromatografía líquida para relacionar extractos con eugenol y ácido rosmarínico (Tacchini et al., 2021). En *Piper subscutatum*, el aceite esencial presentó como componentes principales beta-cariofileno, beta-chamigreno y nerolidol, con proporciones aproximadas de 25, 8 a 10 y 8 por ciento, respectivamente (Ramírez et al., 2021). Otros trabajos caracterizaron aceites de *Myrcia splendens*, *Clinopodium brownei*, *Bixa orellana* y *Dacryodes peruviana*, aportando perfiles químicos y bioactividades que pueden convertirse en bibliotecas de ligandos para estudios computacionales posteriores (Scalvenzi et al., 2017; Noriega et al., 2023; Berrú et al., 2024; Valarezo et al., 2020).

La variabilidad química es un problema central para la reproducibilidad. En ishpingo, *Ocotea quixos* actualmente tratada en parte de la literatura como *Mespilodaphne quixos*, la composición del aceite esencial varió con tipo de suelo, sombra, altitud, edad y humedad de las hojas (Valarezo et al., 2021). Asimismo, la comparación de cuatro aceites cultivados en la Amazonía ecuatoriana mostró que especies como *Curcuma longa*, *Cymbopogon citratus*, *Ocimum campechianum* y *Zingiber officinale* poseen composiciones y respuestas biológicas diferenciadas (Guerrini et al., 2023). Por tanto, un modelo computacional basado en un compuesto reportado para una especie no es automáticamente representativo de todos sus

materiales vegetales; la selección del ligando debe conservar trazabilidad con el quimiotipo y el método analítico que lo identificó.

La química computacional empieza a cubrir esa brecha al conectar metabolitos identificados con blancos moleculares concretos. En *Ilex guayusa*, el análisis de 29 metabolitos se integró con acoplamiento molecular, predicciones farmacocinéticas y toxicidad; el extracto B0 mostró la mejor inhibición de alfa-glucosidasa, con una concentración inhibitoria media de 68,05 microgramos por mililitro (de los Monteros-Silva et al., 2025). En *Philodendron heleniae*, la identificación de 48 metabolitos volátiles y semivolátiles precedió al docking contra catalasa (Ochoa-Ocampo et al., 2025). *Hyeronima macrocarpa* combinó metabolómica por cromatografía líquida de ultra alta resolución y espectrometría de masas con docking y predicciones de absorción y toxicidad (González et al., 2026). *Mespilodaphne quixos* incorporó tres blancos de *Candida albicans* a un diseño que también modeló la respuesta antifúngica según concentración (Arteaga-Crespo et al., 2026).

El nivel metodológico más completo dentro del corpus se observa en *Pourouma cecropiifolia*. Méndez-Durazno et al. (2025) identificaron 18 compuestos por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas, evaluaron citotoxicidad frente a cuatro líneas celulares y realizaron docking contra los citocromos CYP1A1 y CYP1B1. Los complejos seleccionados se sometieron a 200 nanosegundos de dinámica molecular y a estimaciones de energía libre por MM-PBSA. Este encadenamiento —identificación analítica, bioactividad, docking y estabilidad dinámica— constituye una referencia para transformar una lista fitoquímica en una hipótesis molecular reproducible.

A pesar de estos avances, la evidencia permanece fragmentada entre estudios de aceites esenciales, revisiones farmacológicas y trabajos in silico con objetivos diferentes. Revisiones sobre plantas medicinales ecuatorianas describen alrededor de 120 especies con información farmacológica o fitoquímica, mientras los estudios de frutos amazónicos resaltan metabolitos

bioactivos todavía subexplotados (Armijos et al., 2021; Sánchez-Capa et al., 2023). En paralelo, estudios sobre aplicaciones terapéuticas de aceites ecuatorianos confirman actividad antifúngica y antiinflamatoria para especies que también poseen datos químicos suficientes para modelado molecular (Sosa et al., 2023). Incluso matrices complejas de uso amazónico, como la ayahuasca, muestran cómo metabolitos definidos —beta-carbolinas y dimetiltriptamina— pueden vincular conocimiento tradicional, farmacología y seguridad, aunque su análisis exige precauciones específicas (Estrella-Parra et al., 2019).

Con base en este problema, el objetivo del estudio es analizar las aplicaciones de química computacional documentadas en plantas medicinales de la Amazonía ecuatoriana, comparar los resultados de acoplamiento, farmacocinética y dinámica molecular disponibles, y establecer cómo esos resultados se relacionan con la caracterización fitoquímica, la bioactividad experimental y el contexto etnobotánico de las especies seleccionadas.

Metodología

Se desarrolló una investigación de enfoque cuantitativo-documental, modalidad retrospectiva y alcance descriptivo-analítico. El diseño correspondió a una revisión integrativa con análisis secundario de resultados computacionales publicados; no se generaron energías de docking nuevas ni se recalcularon trayectorias moleculares. Esta delimitación permitió conservar la trazabilidad entre cada valor numérico y el protocolo original que lo produjo.

El corpus estuvo constituido por veinticinco fuentes seleccionadas para la investigación, de las cuales veinte correspondieron a publicaciones científicas de acceso abierto y cinco a documentos o conjuntos de datos institucionales y oficiales. Las publicaciones científicas fueron seleccionadas por aportar información directamente relacionada con la presencia de especies medicinales en la Amazonía ecuatoriana, su caracterización fitoquímica, actividad biológica experimental o aplicaciones de química computacional. Las fuentes

institucionales y oficiales se emplearon para complementar y verificar información relacionada con registros botánicos, diversidad vegetal, conocimiento tradicional, distribución de especies y condiciones de acceso y aprovechamiento de los recursos biológicos. Articulo_quimica_computacional_…

Para el análisis cuantitativo de las aplicaciones de química computacional se seleccionaron cinco investigaciones que presentaron resultados *in silico* directamente vinculados con especies medicinales de la Amazonía ecuatoriana: *Ilex guayusa*, estudiada por de los Monteros-Silva et al. (2025); *Mespilodaphne quixos*, por Arteaga-Crespo et al. (2026); *Philodendron heleniae*, por Ochoa-Ocampo et al. (2025); *Hyeronima macrocarpa*, por González et al. (2026); y *Pourouma cecropiifolia*, por Méndez-Durazno et al. (2025). De estas publicaciones se obtuvieron los valores correspondientes a los metabolitos analizados, blancos moleculares, códigos de estructuras proteicas, energías de acoplamiento molecular, compuestos de referencia cuando fueron reportados, parámetros farmacocinéticos y toxicológicos y, en el caso de *Pourouma cecropiifolia*, resultados de dinámica molecular y energía libre MM-PBSA.

La obtención de la información se realizó mediante revisión documental del texto completo de los artículos seleccionados. Los datos fueron identificados directamente en las secciones de resultados, tablas y figuras de las publicaciones originales y posteriormente registrados y sistematizados en una matriz elaborada en Microsoft Excel, en la cual se organizaron las variables de interés para facilitar su comparación entre estudios. El uso de Excel tuvo una función exclusivamente de organización, depuración y análisis descriptivo de la información recopilada; los valores registrados conservaron las unidades, denominaciones y resultados presentados en las fuentes originales. No se calcularon nuevas energías de *docking*, no se repitieron simulaciones moleculares ni se estimaron valores ausentes. De esta manera, se

mantuvo la trazabilidad entre cada dato analizado y la publicación científica de la cual fue obtenido.

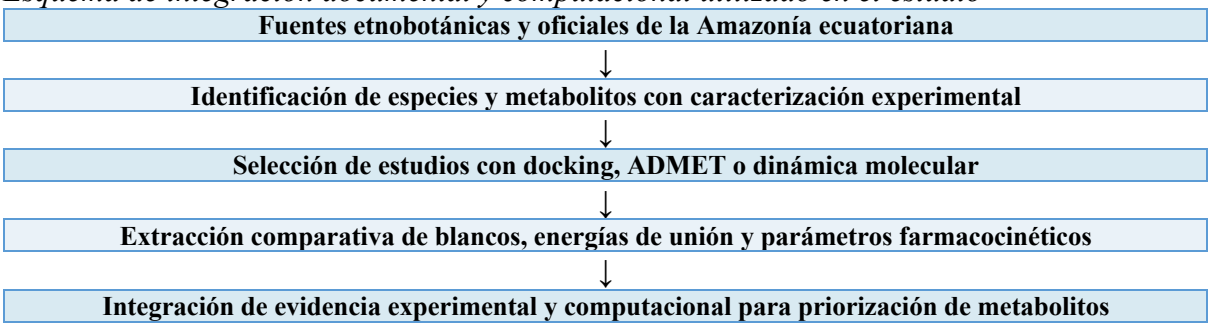
Los valores de docking se analizaron en la escala reportada por cada publicación, expresada en kilocalorías por mol. Un valor más negativo se interpretó únicamente como una afinidad calculada más favorable dentro del protocolo original. No se efectuó un metaanálisis ni se asumió equivalencia cuantitativa entre blancos, tamaños de caja, versiones de AutoDock Vina o procedimientos de preparación de proteína, porque esas condiciones fueron heterogéneas. La comparación gráfica se utilizó como síntesis descriptiva y no como prueba de superioridad farmacológica entre especies.

Para la fase farmacocinética se extrajeron absorción gastrointestinal predicha, violaciones a la regla de Lipinski, relación con glicoproteína P, alertas de toxicidad y dosis letal media cuando esos parámetros estaban disponibles. La integración experimental-computacional se realizó contrastando la existencia de actividad antioxidante, antifúngica, antidiabética o citotóxica con los metabolitos que mostraron mejores energías de unión. En *Pourouma cecropiifolia* se incorporaron además los resultados de 200 nanosegundos de dinámica molecular y de energía libre MM-PBSA.

No se requirió intervención en personas, animales ni recolección de material biológico. El estudio trabajó con publicaciones y conjuntos de datos existentes. El tratamiento del conocimiento tradicional se mantuvo descriptivo y atribuido a sus fuentes, especialmente en los documentos Waorani, Kichwa de Payamino y Kichwa de Rukullakta. Se consideró como limitación ética que la identificación de una planta o un uso tradicional no autoriza por sí misma el acceso a recursos genéticos ni la explotación de conocimientos asociados, aspecto expresamente regulado por los protocolos comunitarios seleccionados.

Figura 1

Esquema de integración documental y computacional utilizado en el estudio



Nota: Diagrama elaborado en Word con elementos editables. Resume las cinco fases del análisis secundario aplicado al corpus seleccionado (Autores, 2026).

Resultados

Estructura del corpus computacional

Se identificaron cinco estudios con aplicación directa de química computacional sobre especies amazónicas ecuatorianas. Tres trabajos utilizaron catalasa como blanco antioxidante, uno estudió alfa-glucosidasa y catalasa, uno incorporó tres proteínas relacionadas con la pared o la síntesis de esteroles de *Candida albicans*, y uno evaluó los citocromos humanos CYP1A1 y CYP1B1. AutoDock Vina fue el motor de docking común en los cinco estudios. Solo *Pourouma cecropiifolia* añadió dinámica molecular de 200 nanosegundos y MM-PBSA; *Ilex guayusa* y *Hyeronima macrocarpa* incorporaron evaluación farmacocinética o toxicidad de manera explícita. La Tabla 1 sintetiza la arquitectura metodológica.

Tabla 1

Estudios núcleo y aplicaciones computacionales documentadas

Especie	Evidencia química	Blanco(s)	Aplicación computacional	Resultado distintivo
Ilex guayusa	GC-MS; 29 metabolitos	3A4A; 2CAG	Docking; ADMET/Tox	4′,6,7-trimetoxiflavonol: −9,4 kcal/mol en catalasa
Mespilodaphne quixos	Aceite esencial; 22 ligandos evaluados	5TZ1; 4QUV; 1EQC	Docking	Mejor valor vegetal: −8,2 kcal/mol en 1EQC
Philodendron heleniae	GC-MS; 48 metabolitos	2CAG	Docking	Estigmasterol: −11,0 kcal/mol; Ki 8,58 nM
Hyeronima macrocarpa	UHPLC-MS; flavonoles y antocianinas	2CAG	Docking; ADME/Tox	Hedysarimcoumestan A: −10,6 kcal/mol
Pourouma cecropiifolia	UPLC-QTOF-MS; 18 compuestos	4I8V; 3PM0	Docking; MD; MM-PBSA	Ácido cafeico: −10,7 kcal/mol en CYP1A1; MD 200 ns

Nota: GC-MS = cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas; UHPLC-MS y UPLC-QTOF-MS = cromatografía líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de masas; MD = dinámica molecular. Datos de de los Monteros-Silva et al. (2025), Arteaga-Crespo et al. (2026), Ochoa-Ocampo et al. (2025), González et al. (2026) y Méndez-Durazno et al. (2025).

Afinidad de acoplamiento molecular

Los resultados de docking mostraron diferencias tanto entre metabolitos como entre blancos. En *Ilex guayusa*, 4′,6,7-trimetoxiflavonol alcanzó −8,3 kcal/mol frente a alfa-glucosidasa y −9,4 kcal/mol frente a catalasa; para alfa-glucosidasa, el control acarbosa registró −9,0 kcal/mol. En *Mespilodaphne quixos*, alfa-copaeno presentó −7,9 kcal/mol frente a 14-alfa-desmetilasa y −7,1 kcal/mol frente a delta-14-esterol reductasa, mientras alfa-guaieno y espatulenol alcanzaron −8,2 kcal/mol frente a exo-beta-(1,3)-glucanasa. Los controles con ketoconazol fueron más negativos que los ligandos vegetales en los tres blancos, con −10,8, −9,5 y −9,2 kcal/mol, respectivamente (de los Monteros-Silva et al., 2025; Arteaga-Crespo et al., 2026).

En *Philodendron heleniae*, estigmasterol presentó −11,0 kcal/mol frente a catalasa y una constante inhibitoria estimada de 8,58 nanomolar; desmosterol alcanzó −8,3 kcal/mol. En *Hyeronima macrocarpa*, hedysarimcoumestano A, miricetina 3-O-rutinósido y kaempferol registraron −10,6, −10,4 y −10,0 kcal/mol, respectivamente, también frente a catalasa. En *Pourouma cecropiifolia*, ácido cafeico alcanzó −10,7 kcal/mol en CYP1A1 y epicatequina −10,3 kcal/mol en CYP1B1. Estos valores se presentan en la Tabla 2 sin asumir comparabilidad farmacológica directa entre proteínas distintas (Ochoa-Ocampo et al., 2025; González et al., 2026; Méndez-Durazno et al., 2025).

Tabla 2

Interacciones de docking con los valores más favorables dentro de cada estudio

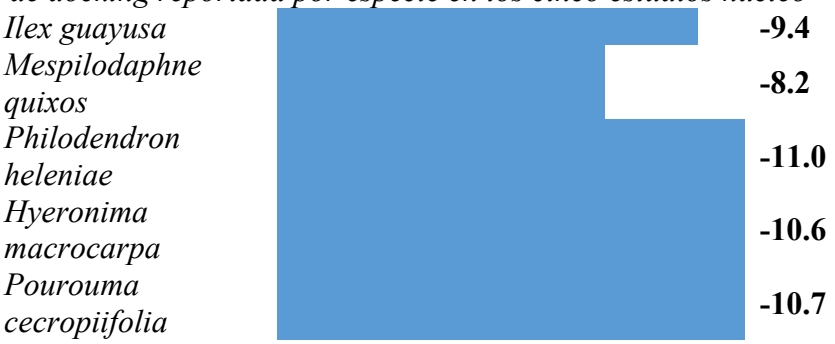
Especie	Metabolito	Blanco / PDB	Energía (kcal/mol)	Comparador o dato asociado
Ilex guayusa	4′,6,7-trimetoxiflavonol	Alfa-glucosidasa / 3A4A	−8,3	Acarbosa: −9,0
Ilex guayusa	4′,6,7-trimetoxiflavonol	Catalasa / 2CAG	−9,4	—
Mespilodaphne quixos	Alfa-copaeno	14-alfa-desmetilasa / 5TZ1	−7,9	Ketoconazol: −10,8
Mespilodaphne quixos	Alfa-copaeno	Delta-14-esterol reductasa / 4QUV	−7,1	Ketoconazol: −9,5
Mespilodaphne quixos	Alfa-guaieno / espatulenol	Exo-beta-(1,3)-glucanasa / 1EQC	−8,2	Ketoconazol: −9,2

Especie	Metabolito	Blanco / PDB	Energía (kcal/mol)	Comparador o dato asociado
Philodendron heleniae	Estigmasterol	Catalasa / 2CAG	−11,0	Ki estimada: 8,58 nM
Hyeronima macrocarpa	Hedysarimcoumestan A	Catalasa / 2CAG	−10,6	Miricetina 3-O-rutinósido: −10,4
Pourouma cecropiifolia	Ácido cafeico	CYP1A1 / 4I8V	−10,7	Epicatequina: −10,0
Pourouma cecropiifolia	Epicatequina	CYP1B1 / 3PM0	−10,3	Nortracheloside: −4,1

Nota: Los valores negativos corresponden a las funciones de puntuación informadas por los artículos originales. No deben interpretarse como una escala uniforme de eficacia entre blancos diferentes (Autores, 2026).

Figura 2

Mejor energía de docking reportada por especie en los cinco estudios núcleo



Nota: La longitud de la barra representa la magnitud absoluta del valor más negativo informado para cada especie. El gráfico es editable porque está construido con celdas de Word. Los blancos y protocolos no son idénticos, por lo que la figura es descriptiva y no constituye una clasificación farmacológica (Autores, 2026).

Predicción farmacocinética y toxicidad

En *Ilex guayusa*, los nueve compuestos incluidos en la tabla farmacocinética mostraron absorción gastrointestinal predicha alta y cero violaciones a la regla de Lipinski. Las predicciones diferenciaron, sin embargo, el comportamiento de transporte y las alertas toxicológicas. 4′,6,7-trimetoxiflavonol presentó absorción gastrointestinal de 95,869 por ciento, fue predicho como sustrato e inhibidor de glicoproteína P y mostró alerta de inmunotoxicidad, mientras su dosis letal media estimada fue de 5.000 miligramos por kilogramo, correspondiente a clase toxicológica 5. 4-propenilsiringol alcanzó 95,926 por ciento de absorción, se predijo como sustrato de glicoproteína P y presentó alertas de inmunotoxicidad y mutagenicidad. Vanilina mostró 86,883 por ciento de absorción y no presentó alertas de hepatotoxicidad, carcinogenicidad, inmunotoxicidad, mutagenicidad o citotoxicidad en la tabla publicada (de los Monteros-Silva et al., 2025).

Para *Hyeronima macrocarpa*, hedysarimcoumestano A presentó absorción gastrointestinal predicha de 94,4 por ciento, cero violaciones de Lipinski y una dosis letal media estimada de 4.300 miligramos por kilogramo; al mismo tiempo, el modelo indicó alertas de carcinogenicidad y mutagenicidad. Kaempferol mostró una absorción menor, de 74,3 por ciento, cero violaciones de Lipinski y ausencia de alertas activas en los cinco endpoints toxicológicos transcritos. La coexistencia de una energía de docking favorable con señales toxicológicas distintas confirmó que la selección de candidatos no podía basarse solo en la energía de unión (González et al., 2026).

Tabla 3

Parámetros ADMET y toxicidad de metabolitos seleccionados

Especie / compuesto	Absorción GI (%)	Lipinski	P-gp	Alertas toxicológicas publicadas	LD50 (mg/kg)
I. guayusa / vanilina	86,883	0 viol.	Sustrato	Ninguna activa en 5 endpoints	1.000
I. guayusa / 4-propenilsiringol	95,926	0 viol.	Sustrato	Inmunotoxicidad; mutagenicidad	1.560
I. guayusa / 4′,6,7-trimetoxiflavonol	95,869	0 viol.	Sustrato; inhibidor I/II	Inmunotoxicidad	5.000
H. macrocarpa / hedysarimcoumestan A	94,4	0 viol.	No consignado	Carcinogenicidad; mutagenicidad	4.300
H. macrocarpa / kaempferol	74,3	0 viol.	No consignado	Ninguna activa en 5 endpoints	3.919

Nota: P-gp = glicoproteína P; "viol." = violaciones de la regla de Lipinski. Los valores proceden de las tablas predictivas de de los Monteros-Silva et al. (2025) y González et al. (2026); son estimaciones in silico y no datos clínicos (Autores, 2026).

Convergencia entre bioactividad experimental y modelado

La asociación entre datos experimentales y computacionales fue más clara cuando el estudio partió de extractos caracterizados químicamente. En *Ilex guayusa*, el extracto B0 presentó la mejor inhibición de alfa-glucosidasa, con 68,05 microgramos por mililitro, y el docking ubicó al 4′,6,7-trimetoxiflavonol como el metabolito vegetal con mayor afinidad calculada entre los compuestos seleccionados frente a la misma enzima. En *Mespilodaphne quixos*, el halo de inhibición frente a *Candida albicans* alcanzó 17 milímetros a 500 microlitros por mililitro y los ligandos del aceite se evaluaron frente a tres proteínas fúngicas, lo que

relacionó una respuesta fenotípica con mecanismos moleculares plausibles (de los Monteros-Silva et al., 2025; Arteaga-Crespo et al., 2026).

En *Philodendron heleniae*, los ensayos antioxidantes acompañaron la identificación de 48 metabolitos y el docking contra catalasa; estigmasterol presentó el valor más negativo del conjunto modelado. En *Hyeronima macrocarpa*, los extractos con mayor contenido fenólico y mejor respuesta redox coincidieron con una metabolómica rica en flavonoles y antocianinas, y el docking priorizó hedysarimcoumestano A y derivados flavonoides. En *Pourouma cecropiifolia*, el extracto de pulpa presentó una concentración inhibitoria media de 45,2 ± 4,7 microgramos por mililitro frente a células T47D; la misma investigación llevó los candidatos moleculares hasta dinámica molecular y MM-PBSA (Ochoa-Ocampo et al., 2025; González et al., 2026; Méndez-Durazno et al., 2025).

Tabla 4

Vinculación entre evidencia experimental y resultados computacionales

Especie	Dato experimental concreto	Resultado in silico relacionado	Lectura integradora
Ilex guayusa	B0: IC50 alfa-glucosidasa 68,05 µg/mL	Trimetoxiflavonol: −8,3 kcal/mol en 3A4A	El docking propone un metabolito coherente con el endpoint experimental.
Mespilodaphne quixos	Halo máximo: 17 mm a 500 µL/mL contra C. albicans	Hasta −8,2 kcal/mol en 1EQC	Se conectó la inhibición fúngica con tres blancos estructurales.
Philodendron heleniae	48 metabolitos; actividad ABTS/DPPH comparable a Trolox	Estigmasterol: −11,0 kcal/mol en 2CAG	La identificación química precedió a la priorización antioxidante.
Hyeronima macrocarpa	Extractos fenólicos con alta respuesta redox	Hedysarimcoumestan A: −10,6 kcal/mol	Metabolómica y docking convergieron sobre compuestos fenólicos.
Pourouma cecropiifolia	Pulpa: IC50 T47D 45,2 ± 4,7 µg/mL	Docking + MD 200 ns + MM-PBSA	Fue la cadena de evidencia computacional más extensa del corpus.

Nota: Los endpoints experimentales son diferentes entre especies y no se utilizaron para construir una escala común de eficacia (Autores, 2026).

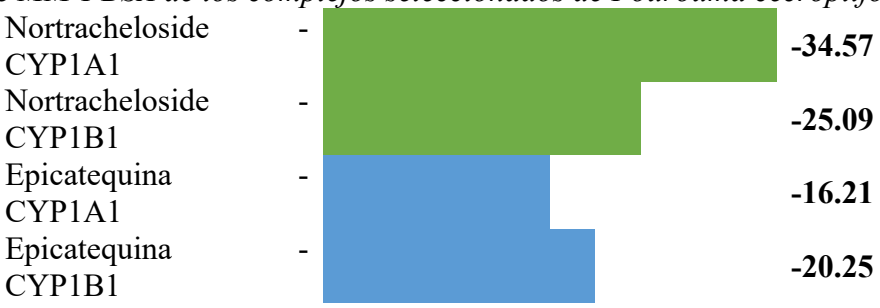
Dinámica molecular y energía libre en Pourouma cecropiifolia

La simulación de *Pourouma cecropiifolia* permitió evaluar estabilidad más allá de la pose de docking. Nortracheloside y epicatequina fueron seleccionados para trayectorias de 200 nanosegundos en CYP1A1 y CYP1B1. Los valores MM-PBSA de nortracheloside fueron

−34,57 kilojulios por mol para CYP1A1 y −25,09 kilojulios por mol para CYP1B1; epicatequina presentó −16,21 y −20,25 kilojulios por mol, respectivamente. La diferencia entre estos valores y las puntuaciones iniciales de docking mostró que la estabilidad energética después de la simulación aportó información adicional para priorizar complejos (Méndez-Durazno et al., 2025).

Figura 3

Energía libre MM-PBSA de los complejos seleccionados de Pourouma cecropiifolia



Nota: Valores en kilojulios por mol. Las barras representan la magnitud absoluta y conservan el valor negativo en la columna final. Figura editable construida con celdas de Word a partir de Méndez-Durazno et al. (2025) (Autores, 2026).

Discusión

Los resultados muestran que la química computacional ya cumple una función concreta en el estudio de plantas medicinales amazónicas ecuatorianas: reduce una mezcla fitoquímica compleja a un conjunto priorizado de interacciones ligando-proteína. Esa función es más sólida cuando el ligando procede de una caracterización analítica del mismo material vegetal estudiado. En guayusa, filodendro, motilón y uva de monte, los metabolitos modelados derivan de cromatografía o metabolómica del extracto; por ello, la relación entre composición y docking es más trazable que un cribado construido únicamente con compuestos atribuidos a la especie por literatura secundaria (de los Monteros-Silva et al., 2025; Ochoa-Ocampo et al., 2025; González et al., 2026; Méndez-Durazno et al., 2025).

La magnitud de las energías observadas debe interpretarse dentro de cada protocolo. Estigmasterol alcanzó −11,0 kcal/mol en catalasa, ácido cafeico −10,7 kcal/mol en CYP1A1 y hedysarimcoumestano A −10,6 kcal/mol en catalasa, pero esos valores no demuestran que una

especie sea farmacológicamente superior a otra. Las proteínas, cavidades, tamaños de caja, ligandos de referencia y condiciones de preparación difieren. La contribución útil del docking consiste en ordenar candidatos dentro de un escenario estructural definido y explicar interacciones plausibles; la eficacia biológica requiere contrastes enzimáticos, celulares y, posteriormente, farmacológicos.

El caso de ishpingo muestra con especial claridad por qué la estandarización del material vegetal es indispensable. Valarezo et al. (2021) documentan variación de la composición de *Ocotea quixos* con variables ambientales y ontogenéticas. Arteaga-Crespo et al. (2026), por su parte, modelan 22 constituyentes del aceite frente a tres proteínas de *Candida albicans*. Si cambia el quimiotipo, cambia también la abundancia real de los ligandos que sustentan la hipótesis de docking. Por ello, un protocolo futuro debería reportar lote, localidad, órgano vegetal, composición porcentual y criterio de selección de cada metabolito antes de iniciar la simulación.

La literatura fitoquímica seleccionada ofrece una reserva amplia de ligandos todavía no explorados de manera sistemática. *Ocimum campechianum* aporta eugenol y ácido rosmarínico con bioactividad experimental; *Piper subscutatum* concentra beta-cariofileno, beta-chamigreno y nerolidol; los aceites de cinco especies del bosque amazónico presentan mezclas dominadas por mono- y sesquiterpenos, y *Clinopodium brownei* incorpora actividad antimicrobiana y antioxidante localizada por bioautografía (Tacchini et al., 2021; Ramírez et al., 2021; Noriega et al., 2019; Noriega et al., 2023). Estos trabajos cumplen una función metodológica precisa: definen ligandos reales y endpoints experimentales que pueden convertirse en criterios de validación para nuevas campañas de docking.

La misma lógica se aplica a *Myrcia splendens*, *Bixa orellana* y *Dacryodes peruviana*. La primera posee caracterización química y evaluación citotóxica, antibacteriana y antioxidante; la segunda mostró actividad antifúngica del aceite amazónico contra *Candida*

albicans; y la tercera fue estudiada por rendimiento, composición y actividad antimicrobiana (Scalvenzi et al., 2017; Berrú et al., 2024; Valarezo et al., 2020). En lugar de seleccionar blancos únicamente por conveniencia computacional, estos resultados permiten formular preguntas dirigidas: qué constituyentes contribuyen a la actividad antifúngica, qué interacción explica un perfil antioxidante o qué blanco microbiano reproduce mejor el patrón experimental.

Los estudios comparativos y translacionales seleccionados refuerzan esa necesidad de anclar el cálculo a una pregunta biológica. Guerrini et al. (2023) muestran composiciones y actividades diferenciadas en cuatro aceites amazónicos; Sosa et al. (2023) identifican limoneno, alfa-felandreno, metil cinamato y 1,8-cineol como componentes principales de cuatro aceites ecuatorianos y documentan actividad contra tres especies de *Candida* junto con efecto antiinflamatorio dérmico. Estas matrices ofrecen escenarios adecuados para comparar docking multiblanco, pero requieren separar con rigor la contribución de un compuesto aislado del comportamiento sinérgico del aceite completo.

El aporte de ADMET es particularmente importante porque corrige una limitación frecuente del docking: una unión favorable no garantiza exposición biológica ni seguridad. El 4′,6,7-trimetoxiflavonol de guayusa combina una energía favorable en catalasa con alta absorción gastrointestinal predicha, pero también aparece como sustrato e inhibidor de glicoproteína P y presenta una alerta de inmunotoxicidad. Hedysarimcoumestano A mantiene buena absorción y cero violaciones de Lipinski, pero el modelo toxicológico activa señales de carcinogenicidad y mutagenicidad. En contraste, kaempferol presenta menor absorción estimada y un perfil toxicológico predictivo sin alertas activas en los endpoints reportados. Esta comparación ilustra por qué la priorización debe integrar afinidad, farmacocinética y toxicidad, no solo energía de docking (de los Monteros-Silva et al., 2025; González et al., 2026).

La dinámica molecular aporta un nivel adicional de evidencia porque evalúa el complejo en el tiempo y bajo un entorno solvente. En *Pourouma cecropiifolia*, las trayectorias

de 200 nanosegundos y el MM-PBSA permiten comprobar que la prioridad establecida por una pose inicial puede modificarse cuando se considera estabilidad conformacional y energía libre. El valor de nortracheloside en CYP1A1, de −34,57 kilojulios por mol, y su valor en CYP1B1, de −25,09 kilojulios por mol, ofrecen una evidencia energética que no está disponible en los otros cuatro estudios núcleo. En futuras investigaciones, una estrategia costo-efectiva sería realizar docking sobre un conjunto amplio y reservar dinámica molecular para los complejos con mejor combinación de afinidad, relevancia experimental y ADMET.

El contexto etnobotánico no debe reducirse a una fuente de nombres de plantas. Caballero-Serrano et al. (2019) cuantifican una diversidad de 145 especies y 104 propiedades medicinales en huertos amazónicos, mientras Ima Omene (2012) y Doyle et al. (2019) muestran que el conocimiento sobre selección, preparación y uso está asociado a comunidades concretas. El protocolo de Rukullakta establece además consentimiento, términos mutuamente acordados y distribución justa de beneficios como elementos del acceso a conocimientos tradicionales (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica et al., 2025). Un proyecto de bioprospección computacional puede trabajar con estructuras públicas, pero si la selección de especies deriva de conocimiento comunitario, la trazabilidad ética y la gobernanza de beneficios siguen siendo parte del diseño de investigación.

Las bases oficiales permiten mejorar la reproducibilidad botánica. El inventario nacional de uso sostenible clasifica 2.472 taxones y excluye, según sus criterios de construcción, especies endémicas, introducidas, amenazadas y reguladas por CITES para esa finalidad de aprovechamiento (Ministerio de Ambiente y Energía, 2025). El herbario ECUAMZ mantiene registros de especímenes procedentes especialmente de la Amazonía (Gutiérrez del Pozo & Neill, 2025). El uso conjunto de estas fuentes con vouchers de herbario y coordenadas de muestreo reduciría errores de sinonimia y permitiría relacionar el resultado computacional con un material botánico verificable.

Las revisiones generales del corpus delimitan dos oportunidades. Armijos et al. (2021) sintetizan información farmacológica y fitoquímica de aproximadamente 120 plantas medicinales ecuatorianas, mientras Sánchez-Capa et al. (2023) muestran que los frutos amazónicos reúnen compuestos bioactivos y usos locales todavía insuficientemente desarrollados. Noriega et al. (2025) ubican específicamente a *Ilex guayusa* en un continuo que va desde uso ancestral hasta aplicaciones industriales. Estas fuentes sugieren que el siguiente avance no depende de aumentar de forma indiscriminada el número de especies modeladas, sino de seleccionar especies con identidad botánica, composición reproducible, endpoint experimental y blanco molecular justificable.

La ayahuasca constituye un caso útil para delimitar el alcance del enfoque. Estrella-Parra et al. (2019) describen la interacción química entre beta-carbolinas de *Banisteriopsis caapi* y dimetiltriptamina de plantas acompañantes, junto con sus actividades biológicas. Ese ejemplo demuestra que una preparación tradicional puede depender de interacciones farmacológicas entre varios componentes, algo que un docking de un único ligando no reproduce. Por ello, para extractos y aceites esenciales complejos, los estudios futuros deberían considerar análisis multiligando, posibles sinergias y validación experimental de combinaciones, evitando atribuir toda la actividad del extracto al compuesto con mejor puntuación computacional.

La principal limitación del presente estudio es la heterogeneidad del corpus. Los cinco trabajos núcleo utilizan blancos distintos y solo uno incorpora dinámica molecular y energía libre; por ello, no es válido construir un metaanálisis de afinidad ni convertir las puntuaciones en una medida común de potencia. También existe una asimetría entre especies con abundante caracterización fitoquímica y especies con información computacional directa. La fortaleza del análisis está en la trazabilidad de los valores y en la identificación de una secuencia

metodológica replicable: autenticación botánica, caracterización química, bioactividad, selección de blanco, docking, ADMET y dinámica molecular para los candidatos finales.

Conclusión

La química computacional aplicada a plantas medicinales de la Amazonía ecuatoriana ya dispone de ejemplos reproducibles, pero todavía se concentra en un número reducido de especies. El análisis de los cinco estudios núcleo mostró tres niveles de madurez metodológica. El primero corresponde al docking como herramienta de priorización, representado por ishpingo y filodendro. El segundo integra docking con farmacocinética y toxicidad, como en guayusa y motilón. El tercero añade dinámica molecular y energía libre, como en uva de monte, y ofrece la evaluación más completa de estabilidad del complejo.

Los resultados permitieron identificar metabolitos con afinidades calculadas favorables dentro de sus respectivos modelos, entre ellos estigmasterol, ácido cafeico, hedysarimcoumestano A y 4′,6,7-trimetoxiflavonol. Sin embargo, el análisis ADMET mostró que un buen resultado de docking puede coexistir con alertas de transporte o toxicidad. Por ello, el criterio de selección no debe reducirse a la energía más negativa. La prioridad debe asignarse a moléculas que combinen presencia química confirmada, actividad experimental coherente, interacción estructural plausible, perfil farmacocinético aceptable y estabilidad molecular suficiente.

El aporte principal del estudio consiste en organizar una ruta de investigación aplicable a la flora amazónica ecuatoriana: verificar la especie mediante fuentes botánicas y registros de herbario; documentar el contexto de uso sin desvincularlo de sus titulares comunitarios; identificar los metabolitos del material vegetal real; seleccionar un blanco relacionado con el endpoint experimental; ejecutar docking con controles adecuados; filtrar por ADMET y

toxicidad; y reservar dinámica molecular para los complejos prioritarios. Esta secuencia reduce el riesgo de generar predicciones desligadas del quimiotipo o del efecto biológico observado.

La agenda inmediata debe orientarse a especies que ya cuentan con composición química y bioactividad, pero todavía no poseen estudios in silico robustos, como Ocimum campechianum, Piper subscutatum, Bixa orellana, Clinopodium brownei, Myrcia splendens y Dacryodes peruviana. El desarrollo de estos estudios debe incorporar protocolos computacionales comparables, datos de procedencia del material vegetal y criterios de acceso y distribución de beneficios cuando la selección se base en conocimiento tradicional. Así, la química computacional puede funcionar como una herramienta de priorización científica y no como sustituto de la validación fitoquímica, farmacológica y ética.

Referencias bibliográficas

Armijos, C., Ramírez, J., Salinas, M., Vidari, G., & Suárez, A. I. (2021). Pharmacology and phytochemistry of Ecuadorian medicinal plants: An update and perspectives. *Pharmaceuticals, 14*(11), 1145. https://doi.org/10.3390/ph14111145

Arteaga-Crespo, Y., García-Quintana, Y., Velásquez López, Y., Radice, M., Conforme-Garcia, M. M., Rivera-Barreto, J. L., Blanco-Salas, J., & Abreu-Naranjo, R. (2026). Quadratic concentration-response modeling and molecular docking of Mespilodaphne quixos (Lam.) Rohwer essential oil against Candida albicans. *Molecules, 31*(11), 1891. https://doi.org/10.3390/molecules31111891

Berrú, M. B. C., García, M. C. M., Re, S. L. S., Barreto, J. L. R., Sánchez, L. R. B., Radice, M., Manfredini, S., & Abreu-Naranjo, R. (2024). In vitro evaluation of the antifungal properties of Bixa orellana L. essential oil from the Ecuadorian Amazon against Candida albicans (ATCC 10231). *Life, 14*(12), 1628. https://doi.org/10.3390/life14121628

Caballero-Serrano, V., McLaren, B., Carrasco, J. C., Alday, J. G., Fiallos, L., Amigo, J., & Onaindia, M. (2019). Traditional ecological knowledge and medicinal plant diversity in Ecuadorian Amazon home gardens. *Global Ecology and Conservation, 17*, e00524. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00524

de los Monteros-Silva, N. E., Martínez-Palacios, K., Jiménez, A. M., Ochoa-Ocampo, M., Garzón, T., Carrillo-Vásconez, T., Radice, M., Yánez, E. V., Rea-Martínez, J., Niño-Ruiz, Z., Dieguez-Santana, K., & Mogollón, N. G. S. (2025). Unlocking the Ilex guayusa potential: Volatile composition, antioxidant, antidiabetic, and hemolytic activities, with in silico molecular docking and ADMET analysis of hydroethanolic extracts. *Molecules, 30*(19), 3885. https://doi.org/10.3390/molecules30193885

Doyle, B. J., Fernández, D., King, H. V., Svobodny, G., Brewer, J., & Huffman, C. (2019). *Medicina de Payamino: Una guía de plantas medicinales de la comunidad kichwa San José de Payamino, Orellana, Ecuador*. Instituto Nacional de Biodiversidad. https://inabio.biodiversidad.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/MEDICINA_DE_PAYAMINO_WEB_1.pdf

Estrella-Parra, E. A., Almanza-Pérez, J. C., & Alarcón-Aguilar, F. J. (2019). Ayahuasca: Uses, phytochemical and biological activities. *Natural Products and Bioprospecting, 9*(4), 251–265. https://doi.org/10.1007/s13659-019-0210-5

González, E., Fernández, L., Méndez, C., Ochoa-Ocampos, M., Garzón, T., Diéguez, K., Mogollón, N. G. S., Romero-Estévez, D., Rojas, L., Jaramillo Jaramillo, C. G., Dutan Torres, F. B., Zambrano Cabrera, C. A., Fernández Vélez, C. V., & Espinoza-Montero, P. J. (2026). From metabolomics to molecular docking: Unveiling the antioxidant potential of Ecuadorian Hyeronima macrocarpa. *Food Chemistry: X, 33*, 103448. https://doi.org/10.1016/j.fochx.2025.103448

Guerrini, A., Tacchini, M., Chiocchio, I., Grandini, A., Radice, M., Maresca, I., Paganetto, G., & Sacchetti, G. (2023). A comparative study on chemical compositions and biological activities of four Amazonian Ecuador essential oils: Curcuma longa L., Cymbopogon citratus (DC.) Stapf, Ocimum campechianum Mill., and Zingiber officinale Roscoe. *Antibiotics, 12*(1), 177. https://doi.org/10.3390/antibiotics12010177

Gutiérrez del Pozo, D., & Neill, D. A. (2025). *Colección especímenes del Herbario Amazónico del Ecuador (ECUAMZ) (Versión 2.0)*. Herbario Amazónico de la Universidad Estatal Amazónica. https://doi.org/10.60545/pdg0k1

Ima Omene, M. O. (2012). *Saberes Waorani y Parque Nacional Yasuní: Plantas, salud y bienestar en la Amazonía del Ecuador*. Iniciativa Yasuní ITT / Ministerio Coordinador de Patrimonio / Ministerio del Ambiente / PNUD / FMAM. https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/Saberes-Waorani-ok-final-1.pdf

Méndez-Durazno, C., Cisneros-Pérez, P. A., Mogollón, N. G. S., Mora, J. R., Cuesta, S. A., Bailón-Moscoso, N., Romero-Benavides, J. C., Monge-Sevilla, R., Fernández, L., Romero-Estévez, D., & Espinoza-Montero, P. J. (2025). Phytochemical profiling, antioxidant properties, and anticancer activity of Pourouma cecropiifolia Mart. from the Ecuadorian Amazon. *npj Science of Food, 9*(1), 175. https://doi.org/10.1038/s41538-025-00503-x

Ministerio de Ambiente y Energía (2025). *Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador*. Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador. https://doi.org/10.60545/eifqjo

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Ministerio de Agricultura y Ganadería, & Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2025). *Paktachina Sacha Muskuy del Pueblo Kichwa de Rukullakta (PKR)*. PNUD. https://reddecuador.ambiente.gob.ec/redd/wp-content/uploads/PROTOCOLO-COMUNITARIO-OK.pdf

Noriega, P., Calderón, L., Ojeda, A., & Paredes, E. (2023). Chemical composition, antimicrobial and antioxidant bioautography activity of essential oil from leaves of Amazon plant Clinopodium brownei (Sw.). *Molecules, 28*(4), 1741.

https://doi.org/10.3390/molecules28041741

Noriega, P., Guerrini, A., Sacchetti, G., Grandini, A., Ankuash, E., & Manfredini, S. (2019). Chemical composition and biological activity of five essential oils from the Ecuadorian Amazon rain forest. *Molecules, 24*(8), 1637. https://doi.org/10.3390/molecules24081637

Noriega, P., Moreno, E., Falcón, A., Quishpe, V., & Noriega, P. d. C. (2025). Guayusa (Ilex guayusa Loes.) ancestral plant of Ecuador: History, traditional uses, chemistry, biological activity, and potential industrial uses. *Molecules, 30*(13), 2837. https://doi.org/10.3390/molecules30132837

Ochoa-Ocampo, M., Espinosa de los Monteros-Silva, N., Pastuña-Fasso, J. V., Sacoto, J. D., Peñuela-Mora, M. C., Casanola-Martin, G., Almeida, J. R., Diéguez-Santana, K., & Mogollón, N. G. S. (2025). Volatile compositional profile, antioxidant properties, and molecular docking of ethanolic extracts from Philodendron heleniae. *Molecules, 30*(6), 1366. https://doi.org/10.3390/molecules30061366

Ramírez, J., Andrade, M. D., Vidari, G., & Gilardoni, G. (2021). Essential oil and major non-volatile secondary metabolites from the leaves of Amazonian Piper subscutatum. *Plants, 10*(6), 1168. https://doi.org/10.3390/plants10061168

Sánchez-Capa, M., Corell González, M., & Mestanza-Ramón, C. (2023). Edible fruits from the Ecuadorian Amazon: Ethnobotany, physicochemical characteristics, and bioactive components. *Plants, 12*(20), 3635. https://doi.org/10.3390/plants12203635

Scalvenzi, L., Grandini, A., Spagnoletti, A., Tacchini, M., Neill, D., Ballesteros, J. L., Sacchetti, G., & Guerrini, A. (2017). Myrcia splendens (Sw.) DC. (syn. M. fallax (Rich.) DC.) (Myrtaceae) essential oil from Amazonian Ecuador: A chemical characterization and bioactivity profile. *Molecules, 22*(7), 1163. https://doi.org/10.3390/molecules22071163

Sosa, L., Espinoza, L. C., Valarezo, E., Bozal, N., Calpena, A., Fábrega, M.-J., Baldomà, L., Rincón, M., & Mallandrich, M. (2023). Therapeutic applications of essential oils from native and cultivated Ecuadorian plants: Cutaneous candidiasis and dermal anti-inflammatory activity. *Molecules, 28*(15), 5903. https://doi.org/10.3390/molecules28155903

Tacchini, M., Echeverria Guevara, M. P., Grandini, A., Maresca, I., Radice, M., Angiolella, L., & Guerrini, A. (2021). Ocimum campechianum Mill. from Amazonian Ecuador: Chemical composition and biological activities of extracts and their main constituents (eugenol and rosmarinic acid). *Molecules, 26*(1), 84. https://doi.org/10.3390/molecules26010084

Valarezo, E., Ojeda-Riascos, S., Cartuche, L., Andrade-González, N., González-Sánchez, I., & Meneses, M. A. (2020). Extraction and study of the essential oil of copal (Dacryodes peruviana), an Amazonian fruit with the highest yield worldwide. *Plants, 9*(12), 1658. https://doi.org/10.3390/plants9121658

Valarezo, E., Vullien, A., & Conde-Rojas, D. (2021). Variability of the chemical composition of the essential oil from the Amazonian ishpingo species (Ocotea quixos). *Molecules, 26*(13), 3961. https://doi.org/10.3390/molecules26133961